CVPR 2026/2025

多模态模型技术线索推荐

Multimodal Models for Vision-Language Understanding & AI Agents

5	多模态	5	2026
精选论文	模型方向	顶尖机构	最新研究

Yushi Huang (黄钰诗)
港科大 · 北航 · 北大
MoE加速 多模态

通讯作者: Xianglong Liu (北航教授)
研究方向: MoE模型加速、多模态LLM
获奖: NSFC优青、北京新星
代表工作: BiBench (ICML), DB-LLM

关键指标

88% 专家跳过率	**97.33%** 准确率保持
2.16× 加速比	**免训练** 框架特点

应用场景

- MoE多模态模型部署优化
- 边缘设备高效推理
- 大规模视觉语言系统

1 CVPR 2026 · Multimodal LLM

MoDES: Accelerating Mixture-of-Experts Multimodal Large Language Models via Dynamic Expert Skipping

创新点总结

核心贡献: 首个针对MoE多模态LLM的免训练动态专家跳过框架。创新包括：(1)全局调制局部门控(GMLG)；(2)双模态阈值方法(DMT)；(3)前沿搜索算法，将参数搜索从22天缩至22小时。跳过88%专家仍保持97.33%准确率。

MoDES架构：全局调制+双模态阈值+动态跳过

合作建议
北航团队在模型压缩、网络量化方面积累深厚，适合在边缘部署、高效推理方向合作。

Wall Kim
研究团队
表格学习 多模态

研究方向: 表格数据学习、多模态融合
创新点: 扩展TabPFN到多模态场景
应用: 医疗数据、异构数据
代码: github.com/too-z/MultiModalPFN

关键指标

异构 数据支持	**SOTA** 性能表现
医疗 应用领域	**可扩展** 框架特性

应用场景

- 医疗影像+表格诊断
- 金融多模态风控
- 异构数据分析

2 CVPR 2026 · Multimodal Learning

MultiModalPFN: Extending Prior-Data Fitted Networks for Multimodal Tabular Learning

创新点总结

核心贡献: 扩展TabPFN基础模型处理表格和非表格模态（图像、文本）。创新包括：(1)多模态编码器和投影器；(2)多头门控MLP和交叉注意力池化；(3)在医疗和通用多模态数据集上超越SOTA。

MultiModalPFN：异构数据统一学习框架

合作建议
在医疗AI、金融风控等需要处理异构数据的场景有应用潜力。

Ziwei Liu (刘子玮)
NTU MMLab · 新加坡
视觉推理 多模态

职位: NTU副教授
获奖: 新加坡总统青年科学家奖、MIT TR35
代表工作: CelebA、Video-MMMU
近作: Insight-V (Highlight)、3DTopia-XL

关键指标

Highlight CVPR 2025	**长链** 推理能力
腾讯 合作机构	**高质量** 数据集构建

应用场景

- 复杂视觉问答系统
- 多步骤视觉推理任务
- AI辅助决策支持

3 CVPR 2025 Highlight · Visual Reasoning

Insight-V: Exploring Long-Chain Visual Reasoning with Multimodal Large Language Models

创新点总结

核心贡献: 探索多模态大语言模型的长链视觉推理能力。创新包括：(1)长链推理框架分解复杂任务；(2)高质量推理链数据集；(3)训练策略优化长程推理。CVPR 2025 Highlight论文。

Insight-V：长链视觉推理框架

合作建议
NTU团队在视觉生成、多模态学习方向资源丰富，适合在复杂推理任务上合作。

Cijo Jose
Meta FAIR · 法国
自监督 视觉语言

机构: Meta FAIR研究员
研究方向: 自监督视觉学习、视觉语言对齐
合作: 巴黎萨克雷大学、POSTECH
代表工作: DINOv2 Meets Text、DINOv3

关键指标

SOTA 零样本分类	**开放词汇** 分割能力
低成本 训练开销	**像素级** 对齐精度

应用场景

- 开放词汇图像分割
- 零样本视觉分类
- 视觉语言检索

4 CVPR 2025 · Vision-Language Alignment

DINOv2 Meets Text: A Unified Framework for Image- and Pixel-Level Vision-Language Alignment

创新点总结

核心贡献： 将DINOv2自监督视觉编码器与文本对齐，实现图像级和像素级视觉语言任务。创新包括：(1)LiT训练范式；(2)图像块平均训练对齐；(3)仅用CLIP一小部分成本达到SOTA零样本分类和开放词汇分割性能。

DINOv2 Meets Text：低成本视觉语言对齐框架

合作建议

Meta FAIR在自监督学习、视觉语言模型方向领先，适合在基础模型研究上合作。

Jianwei Yang (杨建伟)
Microsoft Research · xAI
AI代理 多模态

职位: 原MSR首席研究员，现xAI技术团队
获奖: CVPR 2022 Best Paper Final (GLIP)
代表工作: Magma、GLIP、X-Decoder
近作: Phi-3-Vision、Semantic-SAM

关键指标

统一 理解+行动	**数字+物理** 双环境
Hacker News 排名第一	**Microsoft** 旗舰项目

应用场景

- UI导航与操作
- 机器人控制
- 多模态AI代理

5 CVPR 2025 · Multimodal AI Agent

Magma: A Foundation Model for Multimodal AI Agents

创新点总结

核心贡献： 首个能理解和执行多模态输入的基础模型，同时具备数字环境UI导航和物理环境机器人操作能力。创新包括：(1)保留视觉语言理解；(2)添加行动执行能力；(3)数字物理世界无缝切换。Microsoft Research旗舰项目，Hacker News排名第一。

Magma：理解与行动统一的多模态AI代理

合作建议

Microsoft Research在多模态AI代理方向领先，适合在基础模型、AI系统方向合作。